



ورقة عمل رقم (20)

الصف : الثاني الأكاديمي

المعلمة : كفاح عبد الله

المادة : علوم حياتية

الدرس : الجهاز العضلي

1 . إذا توقفت الخلية العضلية فجأة عن إنتاج جزيئات ATP وهي في حالة انقباض، فما النتيجة المتوقعة ؟

أ - تنبسط العضلة فوراً بسبب غياب الطاقة.

ب - تبقى الجسور العرضية مرتبطة بالأكتين (حالة تيبس).

ج - تعود أيونات الكالسيوم إلى مخازنها بسرعة.

د - يتحلل بروتين التروبونين تلقائياً.

2 . أي البروتينات التالية يعمل كـ "قفـل" يمنع حدوث الانقباض في حالة الاستراحة ؟

أ - الميوسين

ب - الأكتين.

ج - التروبوميوسين.

د - التراتونين.

3 . ما الدور الأساسي للأنيبيبات المستعرضة (T-tubules) في فسيولوجيا العضلة ؟

أ - تخزين أيونات الكالسيوم.

ب - إنتاج جزيئات الطاقة ATP.

ج - ضمان وصول جهد الفعل لجميع الليفيات العضلية في وقت واحد تقريباً.

د - تشكيل الجسور العرضية مع الأكتين.

4 . عند إزاحة بروتين التروبوميوسين عن مواقع الربط، ما الخطوة التالية مباشرة ؟

أ - إطلاق الأستيل كولين.

ب - ارتباط رؤوس الميوسين بالأكتين.

ج - عودة الكالسيوم إلى الشبكة الإندوبلازمية.

د - قصر طول خيوط الميوسين.

5 . أي التغيرات التالية يطرأ على "القطعة العضلية" (Sarcomere) أثناء الانقباض الكامل ؟

أ - يزداد طول خيوط الأكتين.

ب - تتقارب خطوط Z من بعضها البعض.

ج - تختفي خيوط الميوسين تماماً.

د - تبتعد خيوط الأكتين عن مركز القطعة.

6 . شخص يعاني من خلل يمنع تحلل "الأستيل كولين" في الشق التشابكي، كيف سيظهر ذلك علي ه؟

أ - شلل ارتخائي (فقدان القدرة على الانقباض).

ب - تشنج عضلي مستمر نتيجة استمرار جهد الفعل.

ج - سرعة في ضربات القلب فقط.

د - تحول العضلات الهيكلية إلى ملساء.

7 . تعتمد الأطراف الصناعية الذكية في حركتها على :

أ - قياس الوزن المسلط عليها.

ب - ترجمة النشاط الكهربائي للعضلات المتبقية في مكان التثبيت.

ج - حركة العظام المجاورة فقط.

د - ضغط الدم في الشرايين القريبة.

8 . لماذا تُعد العضلة القلبية "ذاتية التنظيم" مقارنة بالهيكلية ؟

- أ - لأنها لا تحتوي على خيوط أكتين وميوسين.
- ب - لوجود "صانع الخطو" الذي يولد نبضات كهربائية تلقائياً.
- ج - لأنها ترتبط بالعظام مباشرة.
- د - لأنها تتعب بسرعة وتحتاج للراحة.

9 . ما الوظيفة الحيوية للأقراص البينية في عضلة القلب ؟

- أ - عزل الخلايا عن بعضها لمنع انتشار الكهرباء.
- ب - السماح بانتقال جهد الفعل بسرعة بين الخلايا ليعمل القلب كوحدة واحدة.
- ج - تخزين الدهون كمصدر للطاقة.
- د - ربط العضلة بالقفص الصدري.

10 . إذا تم حجب مستقبلات الأستيل كولين على الغشاء البلازمي لليف العضلي، فماذا يحدث ؟

- أ - تنقبض العضلة بقوة أكبر.
- ب - لن يتولد جهد فعل ولن تنقبض العضلة (حالة شلل).
- ج - يزداد إفراز الكالسيوم من مخازنه.
- د - تنفجر الأنابيبات المستعرضة.

11 . أي نوع من العضلات يتميز بكونه مغزلي الشكل وغير مخطط؟

- أ - عضلات الذراعين.
- ب - عضلة القلب.
- ج - عضلات جدران الأوعية الدموية.
- د - العضلات المرتبطة بالعمود الفقري.

12 . ما السبب المباشر لمرض "دوشين" (ضمور العضلات) ؟

- أ - ممارسة الرياضة الشاقة.
- ب - طفرات وراثية تؤدي لتدهور الألياف العضلية وموتها.
- ج - نقص الكالسيوم في الغذاء.
- د - بكتيريا تصيب الجهاز العصبي.

13 . لماذا لا تتعب العضلات الملساء بسهولة مثل الهيكلية ؟

- أ - لأنها تنقبض بسرعة هائلة.
- ب - لأنها تتحمل الانقباض لمدد طويلة وببطء استهلاكها للطاقة.
- ج - لأنها تحتوي على مئات النوى في الخلية الواحدة.
- د - لأنها تخضع للتحكم الإرادي دائماً.

14 . تعتمد سرعة نبضات القلب (زيادة أو نقصاناً) على:

- أ - قرار الشخص الإرادي.
- ب - الجهاز العصبي اللاإرادي تبعاً لحاجة الجسم.
- ج - قوة العضلات الهيكلية في الساقين.
- د - كمية الأكتين المتوفرة في الأذنين.

15 . في مخطط ECG، إذا لوحظ تأخر كبير في الإشارة بين الأذنين والبطينين، فأين يكمن الخلل غالباً؟

- أ - العقدة الجيبية الأذينية (SA).
- ب - العقدة الأذينية البطينية (AV).
- ج - ألياف بوركنجي.
- د - الغشاء البلازمي لعضلات الساق.